

Netzwerkforensik (Mitglied 1)

Asservat

Datei	silent_quarry.pcap
Größe	8.82 MB
Tools genutzt	Wireshark, NetworkMiner
Gesamtpakete	12.132
Aufnahmeort	VM2 (Server), Interface ens37
Aufnahmedauer	00:05:36
SHA256	be90bf4ef239aead9675acb509d2262d30b540142db01d9e91e56d1f578871d4

Identifiziertes Netzwerkumfeld

IP-Adresse	Rolle	MAC	OS-Indikator
192.168.50.10	Angreifer (Kali)	00:0C:29:41:13:85	Linux (TTL 64)
192.168.50.20	Server (Opfer)	00:0C:29:23:90:01	Linux (TTL 64), SSH Port 22 offen
192.168.50.30	Client (Opfer)	00:0C:29:CF:1A:0D	Windows (TTL 128), RDP Port 3389 offen, Hostname: DESKTOP-GKDAU52

Rekonstruierte Angriffs-Timeline

Zeit (UTC)	Zeit (CEST)	Ereignis	Beweis
00:23:42	02:23:42	RDP-Verbindung aufgebaut	Sessions-Tab, Port 3389
00:23:42	02:23:42	Benutzername "vogel" erfasst	RDP-Cookie (Credentials-Tab)
00:24:35	02:24:35	SSH-Verbindung #1(Exfiltration)	Sessions-Tab, Port 22
00:26:47	02:26:47	SSH-Verbindung #2	Sessions-Tab, Port 22

Zentrale Befunde

Zusammenfassung der zentralen Befunde

ID	Vektor / Thema	Betroffene Systeme	Kernbefund / Evidenz	Proof von Artefacts
B001-NETZ-SQ-2026	RDP-Angriffsvektor	192.168.50.10 (Angreifer) -> 192.168.50.30 (Client)	TLS-1.2-verschlüsselte RDP-Sitzung. Übertragung von ca. 8 MB Bildschirmdaten. Benutzername "vogel" wurde im RDP-Cookie im Klartext erfasst.	RDP_Verbindung.pcap

B002-NETZ-SQ-2026	SSH-Credential-Wiederverwendung	192.168.50.10 (Angreifer) -> 192.168.50.20 (Server)	Aufbau von zwei SSH-Sitzungen mit den gestohlenen Zugangsdaten von "vogel". Erste Sitzung dauerte 233s, zweite Sitzung war eine kurze Zweitverbindung (6s) ohne Datenextraktion.	NetworkMiner_Session.txt
B003-NETZ-SQ-2026	Datenexfiltration	192.168.50.20 (Server) -> 192.168.50.10 (Angreifer)	Exfiltration von ca. 1 MB verschlüsselten Daten innerhalb der ersten SSH-Sitzung. Kontinuierlicher Transfer über ca. 4 Minuten hinweg.	SSH_Verbindung1.pcap
B004-NETZ-SQ-2026	TLS-Zertifikat	192.168.50.30 (Client)	Extraktion des Zertifikats DESKTOP-GKDAU52.cer aus dem RDP-Handshake. Bestätigt unabhängig den Windows-Hostnamen des Opfer-Clients.	NetworkMiner_Files.txt

Finding 1: RDP als Angriffsvektor

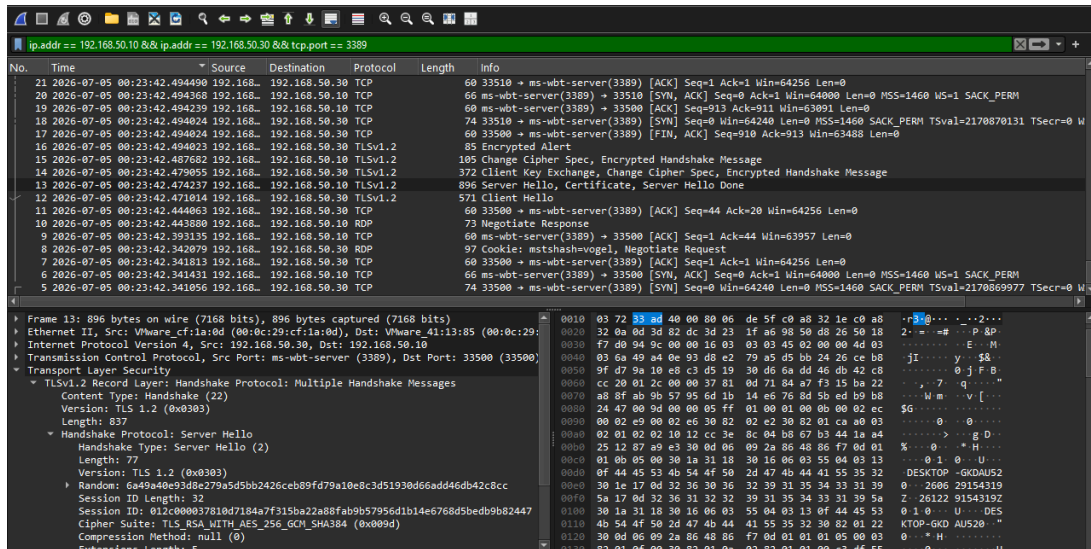


Figure 1: Ausgabe von RDP in Wireshark durch Port 3389

- Der Angreifer (192.168.50.10) verband sich per RDP (Port 3389) mit dem Client.
- Die Verbindung war TLS-1.2-verschlüsselt.
- Es wurden ca. 8 MB Bildschirmaten vom Client zum Angreifer übertragen.

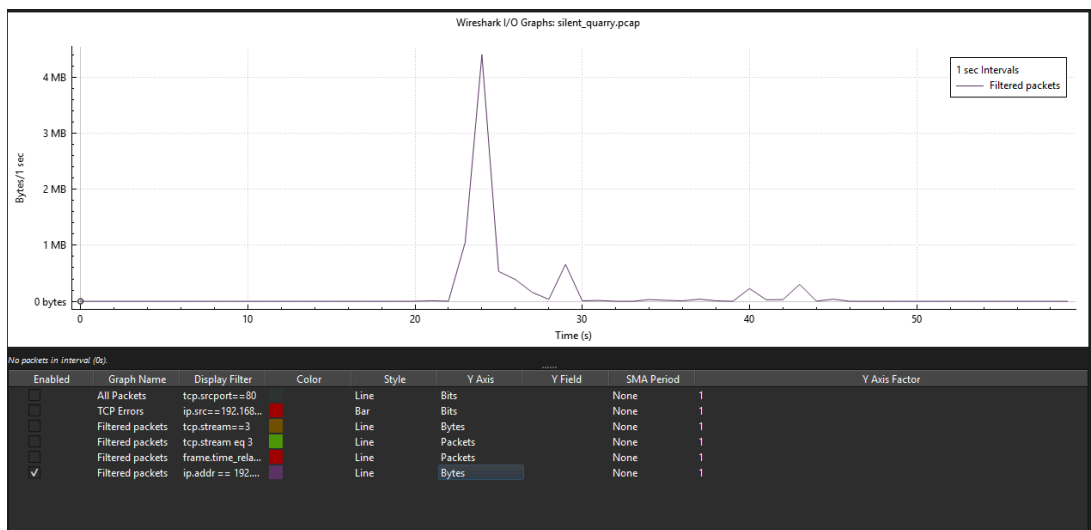


Figure 2: Ausgabe von Graph zeigt 8MB transferiert werden als RDP

- Der Benutzername “vogel” wurde im RDP-Cookie im Klartext erfasst und belegt den Diebstahl der Zugangsdaten.

Finding 2: SSH-Zugangsdatenwiederverwendung

Der Angreifer nutzte die gestohlenen Zugangsdaten (m.vogel) in Desktop von vogel, um sich per SSH am Server anzumelden. Es wurden zwei SSH-Sitzungen aufgebaut:

Hosts (6) Files (2) Images Messages Credentials (1) Sessions (4) DNS Parameters (40) Keywords						
Enter a keyword filter						
		☐ Case sensitive	Exact Phrase	Start time	Clear	Apply
Frame nr.	Client host	C. port	Server host	S. port	Protocol (application layer)	Start time
5	192.168.50.10	33500	192.168.50.30	3389	TPKT	2026-07-05 00:23:42 UTC+00
18	192.168.50.10	33510	192.168.50.30	3389	TPKT	2026-07-05 00:23:42 UTC+00
1938	192.168.50.10	47922	192.168.50.20	22	SSH	2026-07-05 00:24:35 UTC+00
5077	192.168.50.10	52306	192.168.50.20	22	SSH	2026-07-05 00:26:47 UTC+00

Figure 3: Ausgabe von Proof für 2 SSH Verbindungen

- Erste Sitzung:** OpenSSH 10.2p1 (Kali) → OpenSSH 9.6p1 (Ubuntu Server), 2026-07-05 00:24:35 UTC, Dauer 233 Sekunden

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19..	2026-07-05 00:24:42.109612	192.168..	192.168.50.10	SSHv2	694	Server: Encrypted packet (len=628)
19..	2026-07-05 00:24:41.540288	192.168..	192.168.50.10	TCP	66	ssh(22) → 47922 [ACK] Seq=3029 Ack=3266 Win=31872 Len=0 TSval=1310728211 TSecr=3807259446
19..	2026-07-05 00:24:41.540279	192.168..	192.168.50.20	SSHv2	178	Client: Encrypted packet (len=112)
19..	2026-07-05 00:24:41.540041	192.168..	192.168.50.20	TCP	66	47922 → ssh(22) [ACK] Seq=3154 Ack=3029 Win=64512 Len=0 TSval=3807259446 TSecr=1310728211
19..	2026-07-05 00:24:41.539480	192.168..	192.168.50.10	SSHv2	94	Server: Encrypted packet (len=28)
19..	2026-07-05 00:24:41.462424	192.168..	192.168.50.10	TCP	66	ssh(22) → 47922 [ACK] Seq=3001 Ack=3154 Win=31872 Len=0 TSval=1310728133 TSecr=3807259446
19..	2026-07-05 00:24:41.421981	192.168..	192.168.50.20	SSHv2	214	Client: Encrypted packet (len=148)
19..	2026-07-05 00:24:35.987751	192.168..	192.168.50.20	TCP	66	47922 → ssh(22) [ACK] Seq=3006 Ack=3001 Win=64512 Len=0 TSval=3807253894 TSecr=1310728211
19..	2026-07-05 00:24:35.946561	192.168..	192.168.50.10	SSHv2	330	Server: Encrypted packet (len=264)
19..	2026-07-05 00:24:35.945335	192.168..	192.168.50.20	SSHv2	134	Client: Encrypted packet (len=68)
19..	2026-07-05 00:24:35.944279	192.168..	192.168.50.10	SSHv2	110	Server: Encrypted packet (len=44)
19..	2026-07-05 00:24:35.944026	192.168..	192.168.50.10	TCP	66	ssh(22) → 47922 [ACK] Seq=2693 Ack=2938 Win=31872 Len=0 TSval=1310722614 TSecr=3807259446
19..	2026-07-05 00:24:35.943980	192.168..	192.168.50.20	SSHv2	110	Client: Encrypted packet (len=44)
19..	2026-07-05 00:24:35.943291	192.168..	192.168.50.10	TCP	66	ssh(22) → 47922 [ACK] Seq=2693 Ack=2894 Win=31872 Len=0 TSval=1310722614 TSecr=3807259446
19..	2026-07-05 00:24:35.902467	192.168..	192.168.50.20	SSHv2	150	Client: New Keys, Encrypted packet (len=68)
19..	2026-07-05 00:24:35.895592	192.168..	192.168.50.20	TCP	66	47922 → ssh(22) [ACK] Seq=2810 Ack=2693 Win=64768 Len=0 TSval=3807253801 TSecr=1310728211
19..	2026-07-05 00:24:35.895042	192.168..	192.168.50.10	SSHv2	1590	Server: Diffie-Hellman Key Exchange Reply, New Keys, Encrypted packet (len=284)

Frame 1938: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0 Ethernet II, Src: VMware 41:13:85 (00:0c:29:41:13:85), Dst: VMware 23:90:01 (00:0c:29:41:13:85) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.50.10, Dst: 192.168.50.20 Transmission Control Protocol, Src Port: 47922 (47922), Dst Port: ssh (22), Seq: 0, Len: 0 Source Port: 47922 (47922) Destination Port: ssh (22) [Stream index: 2] [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)] [TCP Segment Len: 0] Sequence Number: 0 (relative sequence number) Sequence Number (raw): 754486447 [Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)] Acknowledgment Number: 0 Acknowledgment number (raw): 0 1010 ... = Header Length: 40 bytes (10) Flags: 0x002 (SYN) Window: 64240 [Calculated window size: 64240] Checksum: 0xfab3 (unverified)	<pre> 0000 00 0c 29 23 90 01 00 0c 29 41 13 85 00 00 45 b8 :> .A .E 0010 00 3c c7 e9 40 00 40 06 8c ab c0 a8 32 0a c0 a8 :< .@ . 2 . 0020 32 14 bb 32 00 16 2c f8 8c af 00 00 00 a0 02 : 2 . , 0030 fa f0 fa b3 00 00 02 04 05 b4 04 02 00 0a e2 ee : 0040 15 0c 00 00 00 01 03 03 08 : </pre>
---	--

Figure 4: Ausgabe von Erste SSH Verbindung

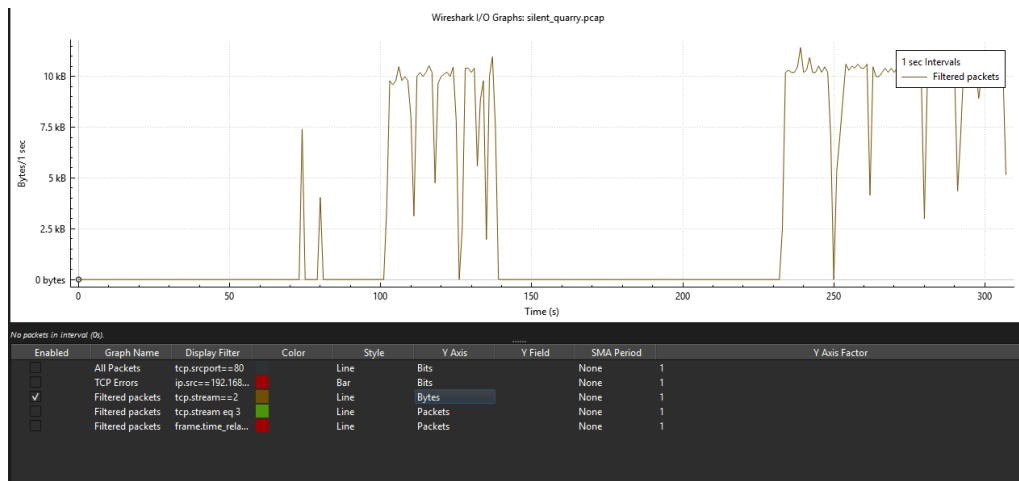


Figure 5: Ausgabe von Erste SSH Verbindung Graph

2. **Zweite Sitzung:** geringes Datenvolumen, 2026-07-05 00:26:47 UTC, Dauer 6 Sekunden
(Einschätzung: Hier liegt keine Extraktion vor, sondern lediglich eine kurze Zweitverbindung.)

Ethernet · 1 IPv4 · 1 IPv6 TCP · 1 UDP											
am ID	Total Packets	Percent Filtered	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Abs Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A	Flows
3	108	100.00%	55	9 kB	53	11 kB	08:26:47.394	6.2560	11 kbps	14 kbps	85

Figure 6: Ausgabe von Zweite SSH Verbindung

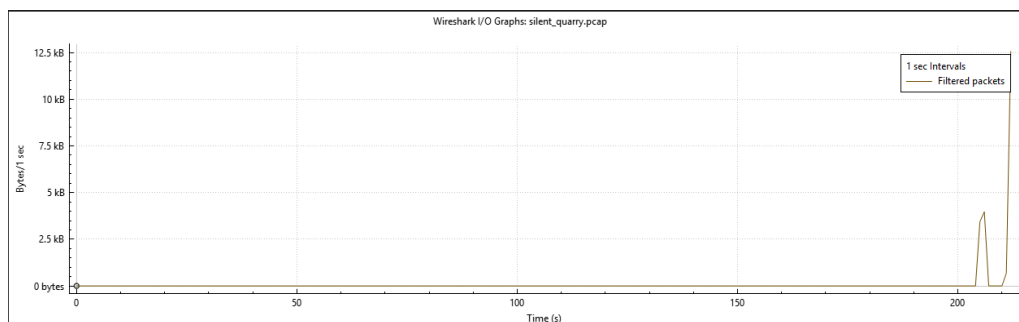


Figure 7: Ausgabe von Zweite SSH Graph

Finding 3: Datenexfiltration

Innerhalb der ersten SSH-Sitzung (OpenSSH 10.2p1 → OpenSSH 9.6p1, 2026-07-05 00:24:35 UTC, 233 Sekunden):

- ca. 1 MB wurde vom Server zum Angreifer übertragen

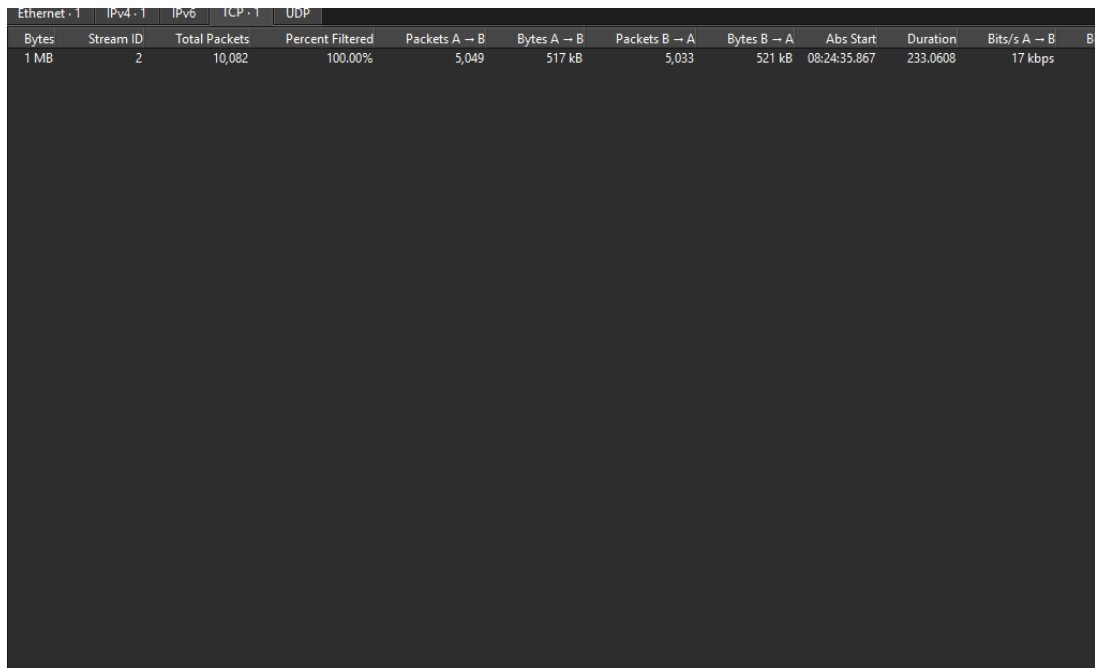


Figure 8: Ausgabe von Wireshark über 1MB Daten transferiert werden

- kontinuierlicher Transfer über ca. 4 Minuten
- der Dateninhalt selbst ist SSH-verschlüsselt, Volumen und Richtung belegen jedoch den Diebstahl

Finding 4: Extrahiertes TLS-Zertifikat

Aus dem RDP-TLS-Handshake wurde das Zertifikat DESKTOP-GKDAU52.cer extrahiert.

Hosts (6) Files (2) Images Messages Credentials (1) Sessions (4) DNS Parameters (40) Keywords										
Enter a keyword filter										
Frame nr.	Filename	Extension	Size	Source host	S. port	Destination host	D. port	Protocol	Timestamp	Reconstructed file path
13	DESKTOP-GKDAU52.cer	cer	742 B	192.168.50.30	TCP 3389	192.168.50.10	TCP 33500	TlsCertificate	2026-07-05 00:23:42 UTC+00	C:\Users\User\AppData\Local\Netw...
27	DESKTOP-GKDAU52(1).cer	cer	742 B	192.168.50.30	TCP 3389	192.168.50.10	TCP 33510	TlsCertificate	2026-07-05 00:23:42 UTC+00	C:\Users\User\AppData\Local\Netw...

Figure 9: Ausgabe von Zertifikat von Opfer

Es bestätigt den Windows-Hostnamen des Opfer-Clients.

Bestätigung der isolierten Umgebung

- Kein DNS-Verkehr beobachtet → bestätigt die Isolation von net-quarry.
- Keine externen IP-Adressen im Mitschnitt → gesamter Verkehr innerhalb von 192.168.50.0/24.

Fazit

Die Analyse von silent_quarry.pcap rekonstruiert einen gezielten, kompakten Angriff auf die Laborumgebung (192.168.50.0/24):

1. **Initialer Zugriff & RDP-Sitzung (00:23:42 UTC):** Der Angreifer (192.168.50.10) baute eine RDP-Verbindung zum Client (192.168.50.30) auf. Obwohl die Sitzung TLS-verschlüsselt war, legte die unverschlüsselte Verbindungsaushandlung den Benutzernamen "vogel" im Klartext-Cookie (msthash=vogel) offen. Das extrahierte TLS-Zertifikat bestätigte zudem den Hostnamen DESKTOP - GKDAU52.
2. **SSH-Kompromittierung & Exfiltration (00:24:35 UTC):** Unter Verwendung der kompromittierten "vogel"-Zugangsdaten meldete sich der Angreifer per SSH am Server (192.168.50.20) an. Diese erste, 233 Sekunden lange Sitzung trug den gesamten böartigen Workflow (Authentifizierung, Lokalisierung, Abruf und anschließende Löschung der Zielfile). Anhand von Paketgrößen, der Flussrichtung und zwei Aktivitätsschüben im I/O-Diagramm lässt sich eine Datenexfiltration von ca. 1 MB vom Server zum Angreifer belegen.
3. **Zweitverbindung (00:28:26 UTC):** Eine spätere, nur 6-sekündige SSH-Verbindung diente vermutlich lediglich einer kurzen Wiederverbindung und wies keine Anzeichen weiterer Datenextraktion auf.

Limitation der Netzanalyse: Während der Paketmitschnitt den Diebstahl der Zugangsdaten und die anschließende Datenexfiltration zweifelsfrei belegt, bleiben die initiale lokale Infektion (Ausführung von `main.py`) sowie die konkret ausgeführten SSH-Befehle im PCAP unsichtbar. Zur lückenlosen Aufklärung sollte diese Netzwerkanalyse durch Host- und Arbeitsspeicherforensik der betroffenen Endpunkte ergänzt werden.